

Tarea 4

Sentencias SQL

Nombre del Alumno

José Luis González Mancilla

Semestre

2027-1

Grupo

1

Nombre de la materia

Bases de Datos

Fecha: 5 de septiembre de 2026

Sentencias SQL

1. Concepto de roles y privilegios

Los roles simplifican la administración y gestión de privilegios, manejando lo como grupos.

Un rol es un objeto de una base de datos que agrupa uno o más privilegios y se puede asignar a usuarios, a grupos, a PUBLIC o a otros roles usando una sentencia GRANT.

Un privilegio es un permiso o una autorización otorgado a un usuario para ejecutar comandos específicos o acceder a determinados objetos.

2. Cómo dar y quitar privilegios

Se usan las sentencias GRANT y REVOKE.

2.1. Dar privilegios (GRANT)

Esta orden asigna permisos específicos a un usuario sobre una base de datos o tabla. Aquí un ejemplo:

```
GRANT SELECT ON tienda.* TO 'ana'@'localhost';
```

- Aquí le damos el privilegio de "seleccionar" (ver o buscar datos) usando "GRANT SELECT".
- ON tienda.*: El permiso aplica para la BD llamada "tienda" para todas sus tablas.
- TO 'ana'@'localhost': Especifica a que usuario y desde que servidor se le concede el acceso.

Para que se actualicen los cambios de privilegios de forma inmediata en el servidor, se usa el siguiente comando:

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

2.2. Quitar privilegios (REVOKE)

La orden REVOKE retira permisos asignados previamente a un usuario:
REVOKE privilegio1 ON nombre_BD.* FROM 'usuario'@'host';

- Se le revoca el privilegio1 en la BD y en todas sus tablas a partir de la cuenta de ususario en el servidor 'host'.

3. Privilegios a nivel sistema y objeto

Los privilegios a nivel sistema nos permiten realizar modificaciones a la base de datos completamente, como lo pueden ser a las tablas, datos, roles, usuarios, etc.

Los privilegios a nivel objeto son aquellos que permiten realizar acciones específicas sobre una tabla, función o paquete en particular, como lo puede ser el eliminar filas en una tabla, el eliminar, insertar, actualizar o seleccionar los datos en el objeto de bases de datos.

Los privilegios a nivel objeto son otorgados por aquellos que tienen privilegios a nivel sistema, como lo podrían ser aquellos con privilegios y el dueño del objeto creado como lo puede ser una tabla.

4. Diferencia entre rol y usuario

- Un usuario es un rol con la capacidad de acceder (el rol tiene el atributo de LOGIN).
- Un rol es el conjunto de privilegios (permisos y responsabilidades)

Lo dicho anteriormente aplica en PostgreSQL. En la mayoría de los casos es diferente:

- Un usuario es una cuenta real con contraseña que puede iniciar sesión.
- Un rol es una lista de permisos. No tiene contraseña y nadie puede iniciar sesión directamente como un rol". Primero nos contactemos como usuario y luego "nos ponemos.^{el} rol.

Referencias

- Privilegios y funciones en DBMS. (2025, 15 julio). Geeksforgeeks. Recuperado 5 de septiembre de 2026, de <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/privilege-and-roles-in-dbms/>
- Formación de ORSYS. (2025, 4 marzo). Definición de privilegio. ORSYS Le Mag. https://www.orsys.fr/orsys-lemag/es/?post_type=glossary&p=39437
- Funciones. (2026, 27 abril). IBM. Recuperado 5 de septiembre de 2026, de <https://www.ibm.com/docs/es/db2/12.1.x?topic=security-roles>
- Roles. (2024, 25 enero). IBM. Recuperado 5 de septiembre de 2026, de <https://www.ibm.com/docs/es/db2/11.1.0?topic=security-roles>
- GRANT. (2026, 13 agosto). PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/grant.html>